

Хранимые (PostgreSQL)

1. Добавление нового постояльца:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_add_booking(  
    p_client_id INT, p_room_id INT, p_check_in DATE, p_check_out DATE  
) LANGUAGE plpgsql AS $$  
DECLARE  
    v_price_per_night DECIMAL(10,2);  
    v_total_cost DECIMAL(10,2);  
    v_status booking_status;  
BEGIN  
    SELECT price_per_night INTO v_price_per_night FROM rooms  
WHERE room_id = p_room_id;  
    v_total_cost := v_price_per_night * (p_check_out - p_check_in);  
  
    IF p_check_in <= CURRENT_DATE THEN v_status := 'Заселен';  
ELSE v_status := 'Бронь'; END IF;  
  
    INSERT INTO bookings (client_id, room_id, check_in_date,  
check_out_date, total_cost, status)  
VALUES (p_client_id, p_room_id, p_check_in, p_check_out,  
v_total_cost, v_status);  
  
    RAISE NOTICE 'Успешно: заказ оформлен. Статус: %. Сумма: %',  
v_status, v_total_cost;  
END;  
$;
```

Результат:

```
[2026-04-09 10:35:03] db_hotel.public> CALL sp_add_booking(2, 3, (CURRENT_DATE + INTERVAL '60 days')::DATE, (CURRENT_DATE + INTERVAL '65 days')::DATE)
Успешно: заказ оформлен. Статус: Бронь. Сумма: 22500.00
```

2. Изменение статуса заказа:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_change_guest_status(
    p_booking_id INT, p_new_status booking_status, p_new_checkout_date
DATE DEFAULT NULL
) LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE bookings
        SET      status      =      p_new_status,      check_out_date      =
COALESCE(p_new_checkout_date, check_out_date)
        WHERE booking_id = p_booking_id;

    RAISE NOTICE 'Статус заказа №% изменен на "%".', p_booking_id,
p_new_status;
END;
$$;
```

Результат:

```
[2026-04-09 10:36:16] db_hotel.public> CALL sp_change_guest_status(4, 'Отменен', NULL)
Статус заказа №4 изменен на "Отменен".
```

3. Добавление услуги к счёту:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_add_service_to_guest(
    p_booking_id INT, p_service_id INT, p_quantity INT, p_custom_price
DECIMAL DEFAULT NULL
) LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
```

```

        INSERT INTO booking_services (booking_id, service_id, quantity,
fixed_price)
        VALUES (p_booking_id, p_service_id, p_quantity, p_custom_price);

        RAISE NOTICE 'Услуга успешно добавлена к счету гостя';
    END;
$$;

```

Результат:

```

[2026-04-09 10:37:07] db_hotel.public> CALL sp_add_service_to_guest(2, 1, 2, 150)
Услуга успешно добавлена к счету гостя

```

4. Отчёт по доходам:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_revenue_report(p_start_date
DATE, p_end_date DATE)
RETURNS TABLE (
    "Количество заказов" BIGINT,
    "Доход с номеров" DECIMAL,
    "Доход с услуг" DECIMAL,
    "ОБЩАЯ ВЫРУЧКА" DECIMAL
) LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        COUNT(b.booking_id)::BIGINT,
        COALESCE(SUM(b.total_cost), 0)::DECIMAL,
        COALESCE(SUM(srv.services_cost), 0)::DECIMAL,

```

```

(COALESCE(SUM(b.total_cost), 0) +
COALESCE(SUM(srv.services_cost), 0))::DECIMAL
FROM bookings b
LEFT JOIN (
    SELECT booking_id, SUM(quantity * fixed_price) AS services_cost
    FROM booking_services GROUP BY booking_id
) srv ON b.booking_id = srv.booking_id
WHERE b.check_out_date BETWEEN p_start_date AND p_end_date
AND b.status IN ('Заселен', 'Выселен');
END;
$$;

```

Результат:

	☐ "Количество заказов" ▾ ÷	☐ "Доход с номеров" ▾ ÷	☐ "Доход с услуг" ▾ ÷	☐ "ОБЩАЯ ВЫРУЧКА" ▾ ÷
1	3	22500	6100	28600

5. Освобождение номера:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_free_room(p_room_id INT)
LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_booking_id INT;
    v_check_in DATE;
BEGIN
    SELECT booking_id, check_in_date INTO v_booking_id, v_check_in
FROM bookings
WHERE room_id = p_room_id AND status = 'Заселен'
AND check_in_date <= CURRENT_DATE AND check_out_date >=
CURRENT_DATE LIMIT 1;

```

```

IF v_booking_id IS NULL THEN
    RAISE NOTICE 'В данном номере нет активных постояльцев,
номер свободен.';
ELSE
    UPDATE bookings
    SET status = 'Выселен',
        check_out_date = CASE WHEN v_check_in = CURRENT_DATE
THEN CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day' ELSE CURRENT_DATE END
    WHERE booking_id = v_booking_id;

    RAISE NOTICE 'Номер №% освобожден. Заказ №% изменен на
"Выселен".', p_room_id, v_booking_id;
END IF;
END;
$$;

```

Результат:

```

[2026-04-09 10:42:39] db_hotel.public> CALL sp_free_room(1)
В данном номере нет активных постояльцев. номер свободен.

```

Хранимые (MySQL)

1. Добавление нового постояльца:

```

CREATE PROCEDURE sp_add_booking(IN p_client_id INT, IN
p_room_id INT, IN p_check_in DATE, IN p_check_out DATE)
BEGIN
    DECLARE v_price_per_night DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_total_cost DECIMAL(10,2);

```

```

DECLARE v_status VARCHAR(10);

SELECT price_per_night INTO v_price_per_night FROM rooms
WHERE room_id = p_room_id;

SET v_total_cost = v_price_per_night * DATEDIFF(p_check_out,
p_check_in);

IF p_check_in <= CURDATE() THEN SET v_status = 'Заселен'; ELSE
SET v_status = 'Бронь'; END IF;

INSERT INTO bookings (client_id, room_id, check_in_date,
check_out_date, total_cost, status)
VALUES (p_client_id, p_room_id, p_check_in, p_check_out,
v_total_cost, v_status);

SELECT CONCAT('Успешно: заказ оформлен. Статус: ', v_status, '.
Сумма: ', v_total_cost) AS Result;

END//

```

Результат:

Result	
1	Успешно: заказ оформлен. Статус: Бронь. Сумма: 22500.00

2. Изменение статуса заказа:

```

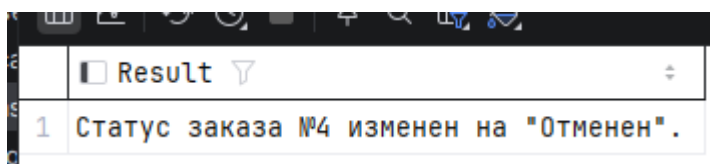
CREATE PROCEDURE sp_change_guest_status(IN p_booking_id INT,
IN p_new_status ENUM('Бронь', 'Заселен', 'Выселен', 'Отменен'), IN
p_new_checkout_date DATE)
BEGIN

```

```
UPDATE bookings SET status = p_new_status, check_out_date =  
COALESCE(p_new_checkout_date, check_out_date) WHERE booking_id =  
p_booking_id;
```

```
SELECT CONCAT('Статус заказа №', p_booking_id, ' изменен на "',  
p_new_status, '".') AS Result;  
END//
```

Результат:

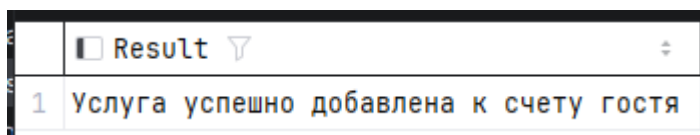


	Result
1	Статус заказа №4 изменен на "Отменен".

3. Добавление услуги к счету:

```
CREATE PROCEDURE sp_add_service_to_guest(IN p_booking_id INT,  
IN p_service_id INT, IN p_quantity INT, IN p_custom_price DECIMAL(10,2))  
BEGIN  
    INSERT INTO booking_services (booking_id, service_id, quantity,  
fixed_price) VALUES (p_booking_id, p_service_id, p_quantity,  
p_custom_price);  
    SELECT 'Услуга успешно добавлена к счету гостя' AS Result;  
END//
```

Результат:



	Result
1	Услуга успешно добавлена к счету гостя

4. Отчет по доходам:

```

CREATE PROCEDURE sp_revenue_report(IN p_start_date DATE, IN
p_end_date DATE)
BEGIN
    SELECT COUNT(b.booking_id) AS `Количество заказов`,
    COALESCE(SUM(b.total_cost), 0) AS `Доход с номеров`,
    COALESCE(SUM(srv.services_cost), 0) AS `Доход с услуг`,
    COALESCE(SUM(b.total_cost), 0) + COALESCE(SUM(srv.services_cost), 0)
    AS `ОБЩАЯ ВЫРУЧКА`
    FROM bookings b LEFT JOIN (SELECT booking_id, SUM(quantity *
fixed_price) AS services_cost FROM booking_services GROUP BY
booking_id) srv ON b.booking_id = srv.booking_id
    WHERE b.check_out_date BETWEEN p_start_date AND p_end_date
    AND b.status IN ('Заселен', 'Выселен');
END//

```

Результат:

	Количество заказов ▾	Доход с номеров ▾	Доход с услуг ▾	ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ▾
1	3	22500.00	5800.00	28300.00

5. Освобождение номера:

```

CREATE PROCEDURE sp_free_room(IN p_room_id INT)
BEGIN
    DECLARE v_booking_id INT; DECLARE v_check_in DATE;
    SELECT booking_id, check_in_date INTO v_booking_id, v_check_in
    FROM bookings
    WHERE room_id = p_room_id AND status = 'Заселен' AND
    check_in_date <= CURDATE() AND check_out_date >= CURDATE() LIMIT
    1;

```



```
IF v_booking_id IS NULL THEN SELECT 'В данном номере нет  
активных постояльцев, номер свободен.' AS Result;
```

```
ELSE
```

```
UPDATE bookings SET status = 'Выселен', check_out_date =  
IF(v_check_in = CURDATE(), CURDATE() + INTERVAL 1 DAY,  
CURDATE()) WHERE booking_id = v_booking_id;
```

```
SELECT CONCAT('Номер №', p_room_id, ' освобожден. Заказ №',  
v_booking_id, ' изменен на "Выселен".') AS Result;
```

```
END IF;
```

```
END//
```

```
DELIMITER ;
```

Результат:

Result	
1	Номер №2 освобожден. Заказ №2 изменен на "Выселен".